

PCP Parcialito N° 1 - Rendimientos						Curso:
Alumnos Presentes	RODRIGUEZ, MARIA ESTHER			RODRIGUEZ, MARIA		
	RODRIGUEZ, MARIA			RODRIGUEZ, MARIA		
	SVENCIONIS, MA VICTORIA					

El cuadro siguiente muestra los tiempos productivos, de preparación y de paradas por causa, de un grupo de operaciones. Determinar para cada operación y para el global lo siguiente:

- * El η productivo neto en base al TTA respecto del tiempo Tr.
- * El η total en base al tiempo total previsto respecto del subtotal real.
- * El índice total en base al tiempo total previsto respecto del total real.

Item	Productivo			Preparación		Paradas por Causa			
	Q (un.)	Ta (min)	Tr (min)	Asignado (min)	Real (min)	Operario (min)	Energía (min)	Máquina (min)	Insumos (min)
F14	180	2	336	20	25	12	0	12	18
H33	115	3	355	36	34	3	4	0	5
N20	340	1	346	15	18	0	15	19	0
J10	120	3	362	18	16	5	0	0	13
A12	100	4	370	24	24	0	6	0	10
B58	125	3	362	30	31	0	0	12	0

Item	F14	H33	N20	J10	A12	B58	Global
η_P (3 decimales)	1,071	0,971	0,982	0,994	1,081	1,035	1,022
η_T (3 decimales)	1,018	0,971	0,975	0,986	1,076	1,030	1,010
I_T (3 decimales)	0,942	0,950	0,991	0,954	1,034	1	0,962

η productivo neto en base al TTA respecto del Tr.

$$\eta = \frac{\sum T_a \times Q}{\sum Tr}$$

$$F_{14} = \frac{2 \times 180}{336} = 1,071$$

$$J_{10} = \frac{120 \times 3}{362} = 0,994$$

$$H_{33} = \frac{115 \times 3}{355} = 0,971$$

$$A_{12} = \frac{100 \times 4}{370} = 1,081$$

$$N_{20} = \frac{340 \times 1}{346} = 0,982$$

$$B_{58} = \frac{125 \times 3}{362} = 1,035$$

$$\eta_{global} = \frac{2 \times 180 + 115 \times 3 + 340 + 120 \times 3 + 400 + 125 \times 3}{336 + 355 + 346 + 362 + 370 + 362}$$

$$\eta_{global} = 1,022$$

η en base al tiempo total previsto respecto del subtotal real

$$\eta = \frac{Q \times t_a + t_{prep. org.}}{Tr + t_{prep. real} + OP}$$

$$F_{14} = \frac{180 \times 2 + 20}{336 + 25 + 12} = 1,018$$

$$J_{10} = \frac{120 \times 3 + 16}{362 + 16 + 5} = 0,986$$

$$H_{33} = \frac{115 \times 3 + 36}{355 + 34 + 3} = 0,971$$

$$A_{12} = \frac{100 \times 4 + 24}{370 + 124 + 5} = 1,076$$

$$N_{20} = \frac{340 \times 1 + 10}{346 + 10 + 6} = 0,982$$

$$\eta_{global} = \frac{\sum Q \cdot TA + \sum T_{prep. Asignado}}{\sum Tr + T_{prepred} + Op}$$

$$\eta_{global} = \frac{360 + 20 + 345 + 36 + 340 + 15 + 360 + 18 + 400 + 24 + 375 + 30}{336 + 25 + 12 + 355 + 34 + 3 + 346 + 18 + 362 + 16 + 5 + 370 + 24 + 362 + 31}$$

$$\eta_{global} = \frac{2323}{2299} = 1,010$$

Indice total en base al tiempo total previsto respecto del total real

$$I_T = \frac{Q \cdot TA + T_{prep. Asignado}}{Tr + T_{prepred} + Operario + Energia + Mag + Insumo}$$

$$F14 = \frac{180 \cdot 2 + 20}{336 + 25 + 12 + 12 + 18} = 0,942$$

$$H33 = \frac{155 \cdot 3 + 36}{355 + 34 + 3 + 4 + 5} = 0,950$$

$$N20 = \frac{240 \cdot 4 + 15}{346 + 18 + 15 + 19} = 0,891$$

$$J10 = \frac{120 \cdot 3 + 18}{362 + 16 + 5 + 13} = 0,954$$

$$A12 = \frac{100 \cdot 4 + 24}{370 + 24 + 6 + 10} = 1,084$$

$$B58 = \frac{125 \cdot 3 + 30}{362 + 31 + 12} = 1$$

$$T_{total} = 2323$$